

Koostamise kuupäev 20-sept-2011

Paranduse kuupäev 16-veebr-2024

Läbivaatamise number 4

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>Phenyl isocyanate</b>                      |
| Cat No. :                  | <b>A12808</b>                                 |
| Sünonüümid                 | Isocyanic acid, phenyl ester; Phenylcarbimide |
| CAS nr                     | 103-71-9                                      |
| EÜ nr                      | 203-137-6                                     |
| Molekulivalem              | C7 H5 N O                                     |
| REACH registreerimisnumber | -                                             |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                                                                                                      |
| Kasutusala                      | SU3 - Tööstuslikud kasutusalaad: ainete kasutamine kas ainetena või valmististe koostises tööstuslikes tegevuskohtades |
| Toote kategooria                | PC21 - Laborikemikaalid                                                                                                |
| Protsessikategooriad            | PROC15 - Laborireagentide kasutamine                                                                                   |
| Keskkonnaheitekategooria        | ERC6a - Tööstuslik kasutamine teise aine tootmisel (vaheainete kasutamine)                                             |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav                                                                                       |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing        | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Phenyl isocyanate

Paranduse kuupäev 16-veebr-2024

## CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

### Füüsikalised ohud

Tuleohtlikud vedelikud

3. kategooria (H226)

### Terviseohud

Akutuine suukaudne toksilisus

4. kategooria (H302)

Äge mürgisus sissehingamisel - aur

1. kategooria (H330)

Nahka söövitav/ärritav

1. kategooria C (H314)

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

1. kategooria (H318)

Hingamisteede sensibiliseerimine

1. kategooria (H334)

Naha sensibiliseerimine

1. kategooria (H317)

Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühekordset kokkupuutel)

3. kategooria (H335)

### Keskkonnoahud

Veekeskkonda ohustav äge mürgisus

1. kategooria (H400)

Veekeskkonda ohustav krooniline mürgisus

2. kategooria (H411)

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

### Ohulaused

H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur

H334 - Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi

H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni

H330 - Sissehingamisel surmav

H302 - Allaneelamisel kahjulik

H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi

H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust

H400 - Väga mürgine veeorganismidele

H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

### Hoiatuslaused

P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Phenyl isocyanate

Paranduse kuupäev 16-veebr-2024

## 2.3. Muud ohud

Laguneb kokkupuutel veega  
Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

Mürgine maismaa selgroogsetele  
Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine       | CAS nr   | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenüülisotsüanaat | 103-71-9 | EEC No. 203-137-6 | >95           | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 1 (H330)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

| Koostisaine       | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL) | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Fenüülisotsüanaat | -                                         | 1             | -                 |

| REACH registreerimisnumber | - |
|----------------------------|---|
|----------------------------|---|

Ohulauseid täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Kohene meditsiiniabi on vajalik. Näidake seda ohutuskaarti arstile.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                   |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                            |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega.                                                                                                                                                                                                                 |
| Sissehingamine            | Kui hingamine on raskendatud, anda hapnikku. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunaline klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Viige värske õhu kätte. Kohene meditsiiniabi on vajalik. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                          |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Hingamiskahjustus. Põhjustab igasuguste kokkupuuteviiside korral põletusi. Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamiskahjustusi. Võib põhjustada naha allergilist reaktsiooni. Ülemäärased kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine. Toode on söövitav materjal. Maoloputus või

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Phenyl isocyanate

Paranduse kuupäev 16-veebr-2024

oksendamise on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni: Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu: Sümptomid allergiline reaktsioon võib olla lööve, kihelus, turse, hingamisraskused, kihelus kätel ja jalgadel, pearinglus, peapööritus, valu rindkeres, lihasvalu või punetus

## 4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Teade arstile

Rakendage sümptomaatilist ravi.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### **Sobivad kustutusvahendid**

Veepihu, süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), kuiv kemikaal, alkoholikindlat vahtu. Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

#### **Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**

Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist. Toode põhjustab silmade, naha- ja limaskestade põletusi. Tuleohtlik. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida.

#### **Ohtlikud põlemissaadused**

Lämmastikoksiidid (NO<sub>x</sub>), Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Vesiniksüaniid (vesiniksüaniidhape), Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Evakueerige töötajad ohutusse kohta. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutuult. Tagada piisav ventilatsioon. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi. Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu. Vältida sattumist keskkonda. Mahavoolanud toode kokku koguda.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Koguda kokku inertse absorbendiga. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Phenyl isocyanate

Paranduse kuupäev 16-veebr-2024

## 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Vältida staatilise elektri teket.

## Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele.

## 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Söövitavate ainete piirkond. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest. Tuleohtlike ainete piirkond.

3. klass

## 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas ET - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine       | Euroopa Liit | Ühendatud Kuningriik                                                                   | Prantsusmaa | Belgia                                                                                                                                         | Hispaania                                                                          |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenüülisotsüanaat |              | STEL: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. |             | TWA: 0.005 ppm 8 üren<br>TWA: 0.024 mg/m <sup>3</sup> 8 üren<br>STEL: 0.015 ppm 15 minuten<br>STEL: 0.073 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Koostisaine       | Itaalia | Saksamaa                                                                                                               | Portugal | Madalmaad | Soome                                                                     |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fenüülisotsüanaat |         | TWA: 0.01 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 |          |           | STEL: 0.02 ppm 15 minuiteina<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuiteina |

| Koostisaine       | Austria                                                                                                                                                                                                          | Taani | Šveits                                                                           | Poola | Norra |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Fenüülisotsüanaat | MAK-KZGW: 0.01 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.01 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.01 ppm<br>Ceiling: 0.05 mg/m <sup>3</sup> |       | STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       |       |

| Koostisaine       | Bulgaaria | Horvaatia | Iirimaa                                                      | Küpros | Tšehhi Vabariik |
|-------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Fenüülisotsüanaat |           |           | TWA: 0.005 ppm 8 hr.<br>STEL: 0.015 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                 |

| Koostisaine | Eesti | Gibraltar | Kreeka | Ungari | Island |
|-------------|-------|-----------|--------|--------|--------|
|-------------|-------|-----------|--------|--------|--------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Phenyl isocyanate

Paranduse kuupäev 16-veebr-2024

|                   |                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenüülisotsüanaat | TWA: 0.005 ppm 8 tundides.<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 0.01 ppm 15 minutites.<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |  |  |  | STEL: 0.01 ppm 5 minutes<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 5 minutes<br>TWA: 0.005 ppm 8 klukkustundum. same limit value shall be applied in ppm for those isocyanates for which no limit value has been defined<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Koostisaine       | Läti                       | Leedu                                                                                                           | Luksemburg | Malta | Rumeenia |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|
| Fenüülisotsüanaat | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.01 ppm<br>Ceiling: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.005 ppm IPRD<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       |          |

| Koostisaine       | Venemaa                                     | Slovaki Vabariigi | Sloveenia                                                                                                                          | Rootsi                                                                                                                                                            | Türgi |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fenüülisotsüanaat | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |                   | TWA: 0.01 ppm 8 urah<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 0.01 ppm 15 minutah<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 0.01 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.005 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |       |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Teave puudub

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Teave puudub.

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kasutada plahvatuskindlat elektrilisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid.

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada inseneritehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

Silmade kaitsmine

Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Phenyl isocyanate

Paranduse kuupäev 16-veebr-2024

|                            |                        |                           |                    |                           |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Käte kaitsmine             |                        | Kaitsekindad              |                    |                           |
| <b>Kinnaste materjal</b>   | <b>Läbitungimisaeg</b> | <b>Kinnaste paksus</b>    | <b>EL standard</b> | <b>Kinnas kommentaari</b> |
| Nitriilkumm                | Vaata tootja           | -                         | EN 374             | (minimaalne nõue)         |
| Neopreen                   | soovitustele           |                           |                    |                           |
| Looduslik kumm             |                        |                           |                    |                           |
| PVC                        |                        |                           |                    |                           |
| <b>Naha- ja kehakaitse</b> |                        | Pikkade käistega riietus. |                    |                           |

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hingamisteede kaitsmine</b>                   | Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.<br>Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada                                                                                  |
| <b>Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad</b> | Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br><b>Soovitav filtri tüüp:</b> Orgaaniliste gaaside ja aurude filter Tüüp A Pruun vastab EN 143                                                                        |
| <b>Väiksemad / laboratooriumi</b>                | Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br><b>Soovitav 1/2 mask:</b> - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141<br>Kui RPE kasutatakse nagu tükk sobib katse tuleb läbi viia |

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Vältida põhjavee saastumist.

## 9. JAGU: FÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                                 |                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Füüsiline olek                              | Vedelik                         |                              |
| Välimus                                     | Helekollane                     |                              |
| Lõhn                                        | kirbe                           |                              |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad                 |                              |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | -31.3 °C / -24.3 °F             |                              |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad                 |                              |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 162 - 163 °C / 323.6 - 325.4 °F | @ 760 mmHg                   |
| Süttivus (Vedelik)                          | Tuleohtlik                      | Katseandmete alusel          |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Pole kohaldatav                 | Vedelik                      |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad                 |                              |
| Leekpunkt                                   | 51 °C / 123.8 °F                | Meetod - CC (suletud tiigel) |
| Ilesüttimistemperatuur                      | 645 °C / 1193 °F                |                              |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad                 |                              |
| pH                                          | Pole kohaldatav                 |                              |
| Viskoossus                                  | Andmed puuduvad                 |                              |
| Lahustuvus vees                             | Laguneb                         |                              |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub                    |                              |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                                 |                              |
| Aururõhk                                    | 2.5 mbar @ 20 °C                |                              |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 1.095                           |                              |
| Mahumass                                    | Pole kohaldatav                 | Vedelik                      |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Phenyl isocyanate

Paranduse kuupäev 16-veebr-2024

Auru tihedus  
Osakese omadused

Teave puudub  
Pole kohaldatav (vedelik)

(Õhk = 1,0)

## 9.2. Muu teave

Molekulivalem  
Molekulmass  
Plahvatusohtlikkus

C7 H5 N O  
119.12  
plahvatusohtliku õhu / auru segu võimalik

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Niiskustundlik.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon  
Ohtlikud reaktsioonid

Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.  
Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Kokkupuude niiskusega.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Happed. Alused. Tugevad oksüdeerijad. Alkoholid. Amiinid.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Lämmastikoksiidid (NOx). Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO2). Vesiniksüaniid (vesiniksüaniidhape). Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

a) akuutne toksilisus;  
Suukaudne  
Nahakaudne  
Sissehingamine

4. kategooria  
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
1. kategooria

| Koostisaine      | LD50 suu kaudu           | LD50 naha kaudu       | LC50 Sissehingamine           |
|------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Fenüülsotsüanaat | LD50 = 172 mg/kg ( Rat ) | 7127 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 0.022 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) nahka söövitav või ärritav toime; 1. kategooria C

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;  
Hingamisteede  
Nahk

1. kategooria  
1. kategooria

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Phenyl isocyanate

Paranduse kuupäev 16-veebr-2024

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| e) mutageensus sugurakkudele;                              | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud<br>AMESi katse põhjal pole mutageenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| f) kantserogeensus;                                        | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud<br>Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| g) reproduktiivtoksilisus;                                 | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| h) sihtorgani suhtes toksilised –<br>ühekordne kokkupuude; | 3. kategooria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tulemused / Sihtorganid                                    | Hingamiselundid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| i) sihtorgani suhtes toksilised –<br>korduv kokkupuude;    | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sihtorganid                                                | Ei ole teada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| j) hingamiskahjustus;                                      | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Muud kahjulikud mõjud                                      | Toksikoloogilisi omadusi pole veel täielikult läbi uuritud. Täieliku teabe saamiseks vaadata täielikku kirjet RTECSis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sümptomid / mõjud, nii akuutsed<br>kui ka hilised          | Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine. Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni. Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu. Sümptomid allergiline reaktsioon võib olla lööve, kihelus, turse, hingamisraskused, kihelus kätel ja jalgadel, pearinglus, peapööritus, valu rindkeres, lihasvalu või punetus. |

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

|                                            |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokriinseid häireid põhjustavad omadused | Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajaid. |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus Ökotoksilisuse mõjud

Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskonda kahjustavat toimet. Toode sisaldab järgmisi keskkonnohtlikke aineid. Reageerib koos vesi nii ei ökotoksilisuse andmed aine on kättesaadav.

| Koostisaine      | Microtox                 | Korrutustegur |
|------------------|--------------------------|---------------|
| Fenüülsotsüanaat | EC50 = 20.21 mg/L 30 min | 1             |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus Püsivus Lagunduvus Lagunemine reoveepuhasti

Kergesti biolagunev  
Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.  
Laguneb kokkupuutel veega.  
Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite. Teave puudub. Laguneb kokkupuutel veega.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Toode ei bioakumuleeru tänu reaktsioonile veega

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Phenyl isocyanate

Paranduse kuupäev 16-veebr-2024

## 12.4. Liikuvus pinnases

Laguneb kokkupuutel veega. Tõenäoliselt ei levi keskkonnas.

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**  
Laguneb kokkupuutel veega. Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

**Teave sisesekreetsioonisüsteemi kahjustaja kohta**

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

**Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal**

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

**Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed**

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

**Saastunud pakend**

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

**Euroopa Jäätmekataloog**

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

**Muu teave**

Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega. Mitte valada kanalisatsiooni. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme. Mitte lasta seda kemikaali keskkonda.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

**14.1. ÜRO number**

UN2487

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

PHENYL ISOCYANATE

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

6.1

**Täiendav ohuklass**

3

**14.4. Pakendirühm**

I

### ADR

**14.1. ÜRO number**

UN2487

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

PHENYL ISOCYANATE

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

6.1

**Täiendav ohuklass**

3

**14.4. Pakendirühm**

I

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Phenyl isocyanate

Paranduse kuupäev 16-veebr-2024

|                                                                                            |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IATA</b>                                                                                | FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT                                                 |
| <b>14.1. ÜRO number</b>                                                                    | UN2487                                                                       |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b>                                                       | PHENYL ISOCYANATE FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT                               |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b>                                                       | 6.1                                                                          |
| <b>Täiendav ohuklass</b>                                                                   | 3                                                                            |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>                                                                   | I                                                                            |
| <b>14.5. Keskkonnaohud</b>                                                                 | Keskkonnaohtlik<br>Toode on vastavalt IMDG/IMO kriteeriumile meresaaasteaine |
| <b>14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele</b>                                             | Erimeetmed ei ole vajalikud.                                                 |
| <b>14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega</b> | Ei kohaldata, pakendatud kaubad                                              |

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine      | CAS nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea olemasolevate kemikaalide loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani tööstusohutuse ja töötervishoiu seadus) |
|------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| Fenüülsotsüanaat | 103-71-9 | 203-137-6 | -      | -   | X     | X    | KE-21463                                                | X    | X                                                        |

| Koostisaine      | CAS nr   | TSCA<br>(toksiliste ainete kontrolli seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Fenüülsotsüanaat | 103-71-9 | X                                            | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.gov.kr/en/main.do>)

#### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

Pole kohaldatav

| Koostisaine      | CAS nr   | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 - väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenüülsotsüanaat | 103-71-9 | -                                                                 | -                                                                  | -                                                                                             |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine      | CAS nr   | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenüülsotsüanaat | 103-71-9 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Phenyl isocyanate

Paranduse kuupäev 16-veebr-2024

## kohta)

Pole kohaldatav

## Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööol .

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine      | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Fenüülsotsüanaat | WGK2                                  |                          |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausete täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur  
H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H330 - Sissehingamisel surmav  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi  
H334 - Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi  
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni  
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust  
H400 - Väga mürgine veeorganismidele  
H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**WEL** - Mõjupiirid

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid

**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%

**NOEC** - Täheldatava toimeta kontsentratsioon

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Phenyl isocyanate

Paranduse kuupäev 16-veebr-2024

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

## Koolitusnõuanded

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

**Tootja**

Health, Safety and Environmental Department

**Koostamise kuupäev**

20-sept-2011

**Paranduse kuupäev**

16-veebr-2024

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Uus hädaabitelefon reageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp